

DESAFIO 2 - IC

Ativação reescalada + inicialização ortogonal calibrada para variância pequena

01 Ativação

$$f(x) = 0,5 \cdot \tanh(x)$$

02 Inicialização

1ª: $s^2 = 1 / (16 \cdot \text{fan_in})$

Ocultas: $W = g \cdot Q$; Q ortogonal

g $\approx 2,11625$; todos os vieses = 0

Logits: $s^2 \approx 4,47850 / \text{fan_in}$

O alvo $q = 1/16$ mantém a tanh perto da região linear na inicialização

03 Por quê?

$q = 1/16$: tanh perto da região linear. Q ortogonal preserva normas.

$$g^2 = q / E[f(\sqrt{q} \cdot Z)^2]$$

Calibração

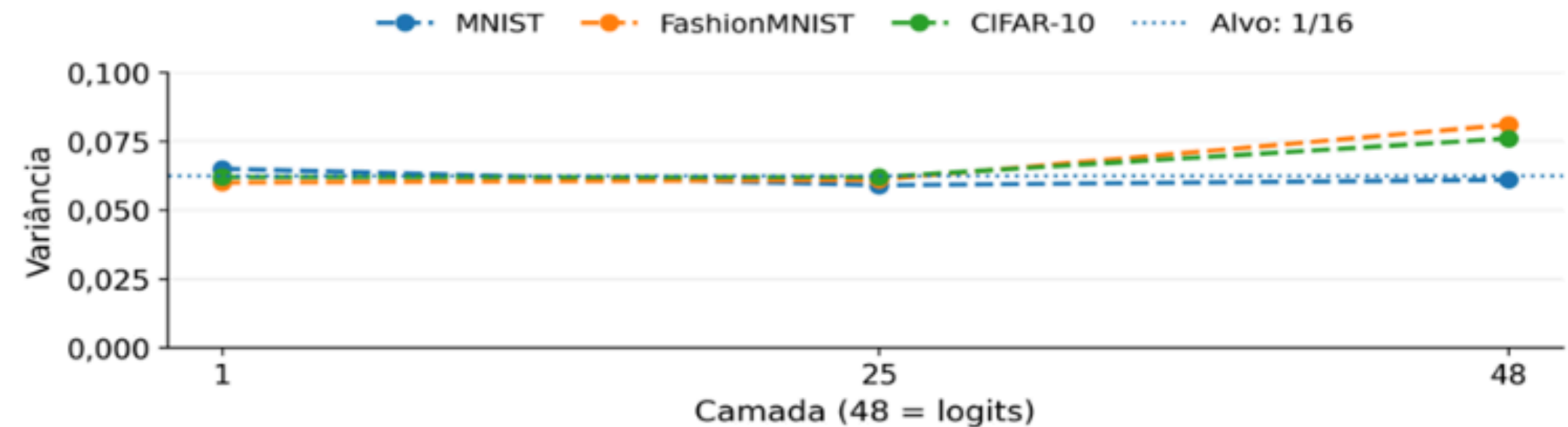
$Z \sim N(0,1)$: $E[f(\sqrt{q} \cdot Z)^2] \approx 0,013956$.

$$g^2 = q / E[f(\sqrt{q} \cdot Z)^2] \approx 4,47850.$$

Score

112,4

Variância no passo 0



ACURÁCIA DE TESTE · MEDIANA DE 3 SEMENTES

Dataset	L = 4	L = 16	L = 48
MNIST	97,0%	96,5%	95,4%
FashionMNIST	87,3%	86,8%	86,4%
CIFAR-10	44,4%	44,4%	40,5%